

C.R. 16/01/2026 - CROWN & QUEST

Presences : Germain, Guillaume, Maiva, Geoffrey, Samuel, Quentin

Objectif :

Lancement projet – phase 2

Déroulé :

1. Lecture des documents

Nous avons commencé par un rappel des documents à rendre pour la phase 2 du projet.

Il a été mentionné que le processus de développement (Agile, incrémental, ...) devait être choisi, mais aucune décision n'a été prise à ce stade.

2. Répartition des rôles

Nous avons ensuite réparti les rôles en binôme :

Backend : Maiva et Germain

Unity / VR : Quentin et Guillaume

IoT : Geoffrey et Samuel

3. Matériel

Geoffrey nous a informés qu'un casque VR MetaQuest 3 était fourni par Epitech.

Pour le gilet, deux options ont été exposées :

- 1 - Achat d'un gilet haptique compatible avec l'API MetaQuest, chiffré à environ 400€ ;
- 2 - Création d'un prototype de gilet, chiffré à environs 200€.

Nous avons conclu que l'achat était l'option la plus sûre pour les raisons suivantes :

- Possibilité de tester le jeu immédiatement ;
- Risque de se bloquer en cours de projet avec un prototype;
- Difficulté de communiquer avec Unity / l'API MetaQuest.

4. Discussions sur les fonctionnalités

Pour chaque domaine, nous avons discuté du scope et des différentes fonctionnalités possibles.

Backend :

Des interrogations ont été soulevées sur la nécessité d'un serveur / cloud. L'authentification, la sécurité des données, le matériel et le coût des licences sont des freins. Un serveur serait nécessaire pour le stockage des caractéristiques du joueur et de l'avatar, mais un stockage local reste également envisageable.

IoT :

En cas de construction d'un prototype, des recherches sont à mener sur les composants : ERM, LRA, Impulsion (piston), ESP32, câblage.

En cas d'achat d'un modèle existant, le plastron bHaptics TactSuit Air (Onyx) a été présenté et a convaincu, principalement pour son prix (300€) et la présence de 16 points ERM.

Unity / VR :

Des interrogations ont également été soulevées sur le type d'IA :

- L'IA générative : plus réaliste mais nécessite un cloud et engendre des coûts (requêtes / tokens) ;
- L'IA procédurale : plus simple à intégrer localement.

La faisabilité d'une IA générative en local a été questionnée.

Le multijoueur a aussi été mentionné et doit être étudié avant qu'une décision soit prise. Même si il n'est pas implémenté immédiatement, il impacte fortement l'architecture du projet.

Il a été précisé que OpenXR / MetaXR sont compatibles avec le casque.

Les différents types de déplacement ont été mentionnés, avec leurs avantages et inconvénients:

- Joystick (Immersion réduite) ;
- Mouvement des mains ;
- Mouvement des pieds (Besoin de capteurs) ;

Aucune décision n'a été prise.

Sur la question des assets, le coût pose question. Il a été rappelé que l'aspect fonctionnel du projet est plus important que la qualité visuelle et qu'il est possible de commencer par des packs gratuits avant de passer sur un pack payant plus ultérieurement.

5. Rappels généraux sur le projet

Un rappel a été fait sur les fonctionnalités cœur du projet :

- Environnement réaliste ;
- Interactions physique ;
- PNJ disposant de souvenirs.

La plus-value réside dans les sensations procurées par le gilet haptique et l'IA.

Tâches à faire :

Geoffrey s'occupera de la création du Github, du Kanban et du Gantt.

Chaque équipe doit réfléchir et préparer des pistes de technologies et d'architecture.

Il est conseillé de viser large.

Spécifiquement :

- L'équipe Backend doit analyser la faisabilité du multijoueur.
- L'équipe Unity doit analyser les packs d'assets disponibles.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion se déroulera le lundi 26/01/26.

L'objectif est de fixer le scope définitif du projet et les fonctionnalités précises.